

異分母分數加法

單元三 · 分數運算 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元10

核心陷阱：□ T9 分數運算 — 通分後分子忘記同步擴大 · 結果未約簡

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 15-20%

前置知識：堂7 (異分母比較與通分 · LCM 計算 · 等值分數與擴分)

本堂目標：❶ 理解份數不同不能直加 ❷ 熟練通分三步法 ❸ 帶分數加法 ❹ 應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算 $\text{LCM}(4, 6) = ?$	基礎	
2	計算 $\text{LCM}(3, 5) = ?$	基礎	
3	把 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 通分（寫出通分後的兩個等值分數）	進階	
4	計算 $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = ?$ （同分母加法 · P4 基礎）	基礎	
5	比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{5}$ 哪個較大？寫出判斷過程。	進階	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：為什麼異分母分數不能直接相加？ ● SSPA

- 分母代表「將整體切成的份數」。分母不同 = 每份的大小不同
- 例如： $\frac{1}{2}$ 是切成 2 份， $\frac{1}{3}$ 是切成 3 份——兩份大小不一樣！
- 要相加，必須先變成相同份數 → 這就是通分
- 通分的本質：利用「等值分數」（擴分），將分母變成 LCM



✗ 不能直接 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$

✓ 必須先通分： $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$, $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} \rightarrow \frac{5}{6}$

把整體切通成 6 份 (LCM=6)

□ 陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$

✗ 常見錯誤（80% 學生）

$$\frac{4}{2} = 2$$

直接分子減分子、分母減分母

✓ 正確解法

$$\frac{7}{12}$$

$$\text{LCM}(6, 4) = 12 \rightarrow \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

🧠 口訣：「先通分搵 LCM，分子跟住乘，分母不變照計，答案要約簡」

⚠️ 最高頻錯誤：異分母不經通分直接加減。記住：分母不同 → 一定要先通分！

⚠️ 第二高頻錯誤：通分時只改分母，忘記將分子同步擴大。「分子跟住乘」！

知識點一 例題練習（寫出 ①LCM ②通分 ③計算 ④約簡）

#	題目	難度	作答區
例 1	$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = ?$	🌟	
例 2	$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$	🌟	

知識點二：一般異分母分數加法（LCM 大於分母本身） 🔴 SSPA 必考

標準通分三步法：

① 搵 LCM：短除法找最小公倍數 ② 通分：分子同步擴大 ③ 計算：分母不變分子相加 ④ 約簡：最簡分數 / 假 → 帶

原式

2	2	2
---	---	---

 +

3	3	3
---	---	---

 → LCM 3 =

10	10	10	10	10
----	----	----	----	----

3/5 =	9	9	9	
-------	---	---	---	--

$$\frac{10}{15} + \frac{9}{15} = \frac{19}{15} = 1\frac{4}{15}$$

LCM(3,5)=15 → $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$, $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$
 $\frac{10}{15} + \frac{9}{15} = \frac{19}{15} = 1\frac{4}{15}$

①

搵 LCM

短除法找
最小公倍數

②

通分

分子同步
分母變 LCM

③

計算

分母不變
分子相加

④

約簡

最簡分數
假 → 帶分數

例題

例3： $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} = ?$

例題

例4 : $\frac{3}{8} + \frac{5}{6} = ?$

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$		
7	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$		
8	$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = ?$		
9	$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = ?$		
10	$\frac{5}{8} + \frac{1}{6} = ?$		

知識點三：含帶分數的異分母加法 ● SSQA 進階

推薦方法（轉假分數法——最不易出錯）：

① 帶分數 → 假分數（整數×分母 + 分子）② 通分（找 LCM）③ 計算 ④ 答案 → 帶分數 + 約簡

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1\text{又}1/2 & & & 2\text{又}2/3 & & \\
 \boxed{1} & \boxed{1} & 1 & + & \boxed{2} & \boxed{2} & 2 \\
 & \downarrow \text{轉假分數} \downarrow & & & & & \\
 3/2 & + & 8/3 & \rightarrow & \text{LCM}=6 & 9/6 & + & 16/6 & = & 25/6 & = & 4\frac{1}{6}
 \end{array} \\
 1\text{又}1/2 + 2\text{又}2/3 \rightarrow 3/2 + 8/3 \rightarrow 9/6 + 16/6 = 25/6 = 4\frac{1}{6}
 \end{array}$$

例題

例5 : $1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} = ?$

例題

例6 : $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = ?$

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

11	$1\frac{1}{4} + 2\frac{2}{3} = ?$		
12	$1\frac{2}{5} + 2\frac{3}{10} = ?$		

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
13	$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
14	$\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = ?$		
15	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = ?$		
16	$\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = ?$		
17	$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = ?$		

 進階層（共 5 題，  選做）

#	題目	難度	作答區
18	$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = ?$		
19	$\frac{5}{8} + \frac{1}{6} = ?$		
20	$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = ?$		
21	$1\frac{1}{4} + 2\frac{2}{3} = ?$		
22	$2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = ?$		

 挑戰層（共 3 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
23	$2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = ?$ (三個分數混合，含帶分數)		
24	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
25	一根繩子分三段：第一段 $\frac{1}{3}$ 米，第二段比第一段長 $\frac{1}{4}$ 米，第三段 $\frac{5}{6}$ 米。繩子全長多少米？（需先求第二段長度）		

知識點四：分數加法應用題（呈分試文字題專項） SSPA 必考

解題四步法：① 圈關鍵詞（「一共」「總共」= 加法）② 列式 ③ 通分計算 ④ 寫完整答句（不寫答句扣步驟分！）

例題

例7：小明有 $\frac{1}{2}$ 個 Pizza，小華有 $\frac{1}{3}$ 個 Pizza。他們一共有多少個 Pizza？

應用題練習（全部必做，列式 → 通分 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
26	小美喝了 $\frac{1}{4}$ 升橙汁，小明喝了 $\frac{1}{2}$ 升。他們一共喝了多少升？		
27	一盒朱古力，姊姊吃了 $\frac{2}{5}$ 盒，弟弟吃了 $\frac{1}{3}$ 盒。兩人一共吃了多少盒？		
28	水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升，再倒入 $\frac{1}{3}$ 升。現在一共有多少升？（以帶分數作答）		

進階應用題（ 選做，呈分試卷二常見題型）

#	題目	難度	作答區
29	蛋糕店上午賣了 $\frac{2}{5}$ 個，下午賣了 $\frac{1}{3}$ 個。全日共賣了多少個？		
30	第一段繩子 $1\frac{1}{4}$ 米，第二段 $2\frac{1}{3}$ 米。兩段共長多少米？（帶分數作答）		

31	花園的 $\frac{1}{4}$ 種玫瑰， $\frac{2}{5}$ 種菊花。種花部分佔花園的幾分之幾？		
32	糧倉的 $\frac{1}{6}$ 放白米， $\frac{2}{5}$ 放糙米， $\frac{1}{3}$ 放紅米。米共佔糧倉的幾分之幾？餘下佔幾分之幾？		

四、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ (四個分數異分母加法——找 LCM(2,3,4,6))		
 2	一瓶果汁有 $1\frac{1}{2}$ 升。早餐喝了 $\frac{1}{3}$ 升，午餐喝了 $\frac{1}{4}$ 升。還剩多少升？(本堂學加法，但這題用減法！)		
 3	平時分佔 $\frac{2}{5}$ ，測驗佔 $\frac{1}{3}$ ，考試佔 $\frac{1}{4}$ 。三項共佔總分幾分之幾？餘下是什麼？(總分 = 1)		

五、課後功課 (課後完成)

基礎必做題 (共 6 題，必須寫通分步驟)

#	題目	難度	作答區
H1	$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
H2	$\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = ?$		
H3	$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = ?$		
H4	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$		
H5	$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = ?$		
H6	小明有 $\frac{1}{3}$ 條朱古力，小華給他 $\frac{1}{2}$ 條。小明現在共有多少條？		

進階選做題 (共 3 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
H7	一瓶果汁 $\frac{3}{4}$ 升，再倒入 $\frac{1}{3}$ 升水。現在共多少升？（帶分數作答）		
H8	比較 $\frac{5}{6} + \frac{1}{4}$ 和 $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$ 哪個較大？相差多少？		
H9	$1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = ?$		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

✅ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題（100% 正確）

☐ 挑戰 🌿 進階題（80%+ 正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	異分母直接加： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	分母不同 → 一定要先通分！
2	通分後分子忘記同步擴大	「分子跟住乘」——分母乘幾多，分子乘相同數
3	答案未約簡： $\frac{6}{12}$ 當答案	最後一步必須檢查公因數
4	假分數未轉帶分數	分子 > 分母 → 化成帶分數（呈分試要求）
5	LCM 找錯（用較大公倍數）	短除法確認是真正的「最小」
6	帶分數未轉假就加	推薦用「轉假分數法」最不易出錯
7	應用題漏答句 / 漏單位	必須寫「答：.....」+ 單位，否則扣步驟分

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「異分母分數加法」。

最易錯嘅 3 個陷阱：☐ T9 分數運算 — 通分後分子忘記同步擴大，結果未約簡

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「異分母分數加法」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

□ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P5-上-L08

 相關課題：L07 異分母分數比較 · L09 分數乘法 · L22 分數除法